القوى (الأسس) والجذور

الدرس 1-6
صفحات الكتاب 23

💡 **فكرة الدرس:** **المربع** هو ضرب العدد في نفسه ($٥^{٢} = ٢٥$) و**المكعب** ضربه في نفسه ثلاث مرات ($٢^{٣} = ٨$). و**الجذر** عملية عكسية: $\sqrt{٢٥} = ٥$ و $\sqrt[٣]{٨} = ٢$.

🎯 **سأتعلّم:**

- حساب مربعات ومكعبات الأعداد وقوى أخرى.
- إيجاد الجذر التربيعي والجذر التكعيبي.
- معرفة أن للعدد الموجب جذرين تربيعيين (موجب وسالب).

📖 مفردات الدرس

العدد المربع
ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥ ...

العدد المكعب
ناتج ضرب عدد في نفسه ٣ مرات: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥ ...

الجذر التربيعي $\sqrt{}$
العدد الذي مربعه يساوي العدد المعطى

الجذر التكعيبي $\sqrt[٣]{}$
العدد الذي مكعبه يساوي العدد المعطى

القوى

- العدد^{ن} = ضرب العدد في نفسه ن مرة.

$$٣^{٤} = ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ = ٨١$$

الجذر التربيعي

- للعدد ١٠٠ جذران: ١٠ و -١٠ لأن $١٠ \times ١٠ = ١٠٠$

$$١٠ \times ١٠^{-} = ١٠٠$$

$$\sqrt{١٠٠} = ١٠$$

الجذر التكعيبي

- $\sqrt[٣]{٢٧} = ٣$ لأن $٣ \times ٣ \times ٣ = ٢٧$

$$\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$$

✏️ أمثلة محلولة

$١١^{٢}$ و $١٠^{٣}$

أ. ١١×١١

ب. $١٠ \times ١٠ \times ١٠$

الحل: ١٢١ و ١٠٠٠

الجذران التربيعيان للعدد ١٦٩

أ. $١٣ \times ١٣ = ١٦٩$

ب. $١٣^{-} \times ١٣ = -١٦٩$

الحل: ١٣ و -١٣

هل $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = \sqrt{٢٥}$ ؟

أ. $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٤ + ٣ = \sqrt{٧}$

ب. $\sqrt{٢٥} = ٥$

الحل: لا، $٧ \neq ٥$

⭐ تذكّر

- احفظ المربعات حتى $١٥^{٢} = ٢٢٥$ والمكعبات حتى $٥^{٣} = ١٢٥$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ لتسريع الحساب.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ $٥^{٢} = ١٠$
  ✅ $٥^{٢} = ٥ \times ٥ = ٢٥$ (وليس ٥×٢)
- ❌ $\sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{١٦} + \sqrt{٩}$
  ✅ $\sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{٢٥} = ٥$ بينما $\sqrt{١٦} + \sqrt{٩} = ٤ + ٣ = ٧$

✅ أختبر نفسي

١. $٢^{٥}$

٢. $٤^{٣}$

٣. $\sqrt{٢٥٦}$

٤. $\sqrt[٣]{١٠٠٠}$

الإجابات: (1) ٣٢ ، (2) ٦٤ ، (3) ١٦ أو -١٦ ، (4) ١٠